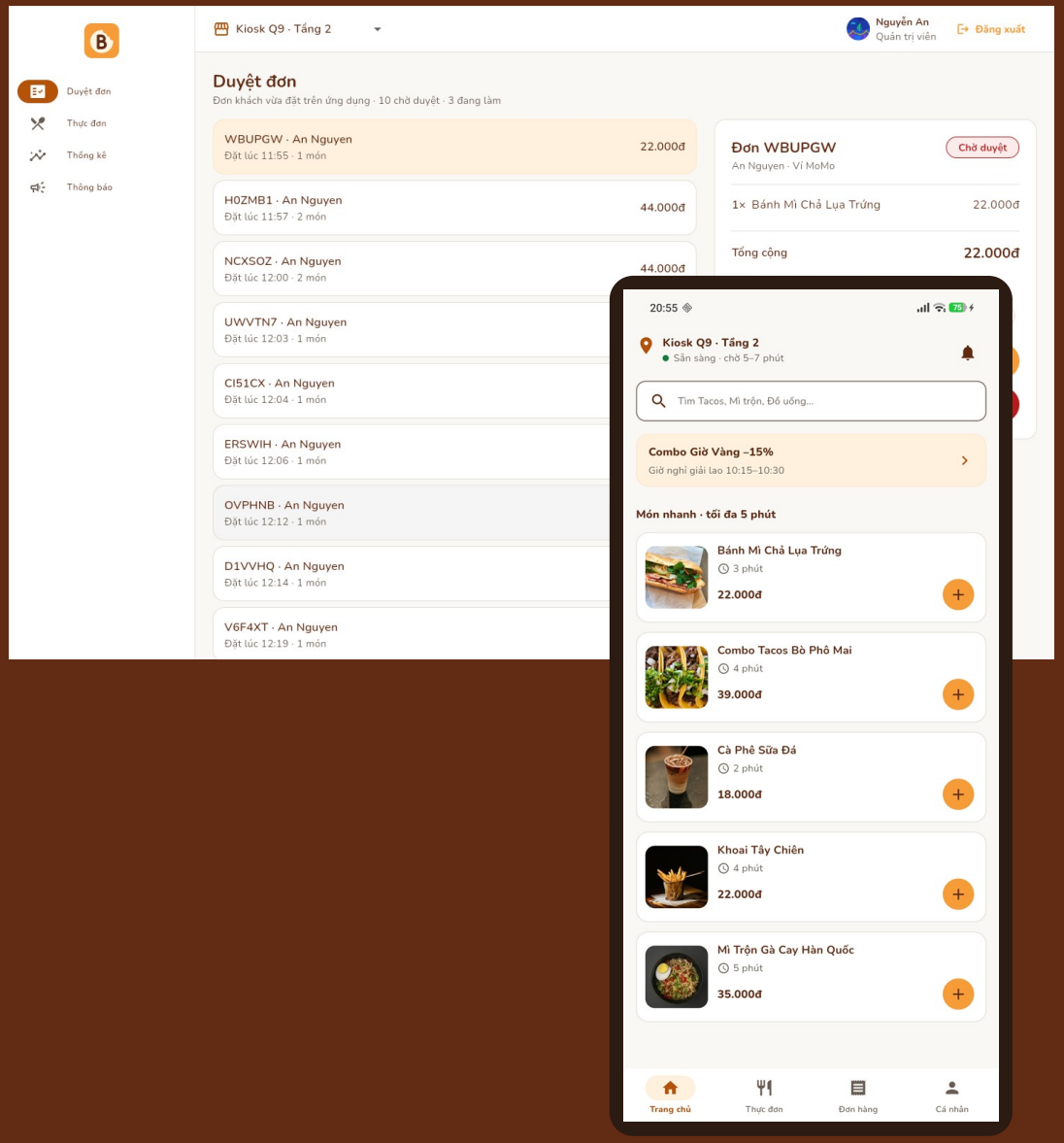
BreakBite

Đặt món trước, nhận tại quầy trong giờ giải lao

Bài cuối kỳ PRM393 · Nhóm 2

Ứng dụng Android cho khách và nhân viên quầy, web admin cho nhân viên và quản trị viên, chung một dự án Firebase.

Web admin: https://breakbite-1315b.web.app



Giờ giải lao chỉ có 15 phút, xếp hàng mua đồ ăn dễ trễ giờ vào lớp

P01 · Quân, sinh viên năm 2 (persona chính)

Nghỉ 15 phút, mất khoảng 5 phút đi bộ. Thấy hàng dài là bỏ mua, nhịn đói tới trưa.

Cần: đặt xong một đơn chưa tới 35 giây, không quá 8 lần chạm.

P02 · Linh, sinh viên năm 1

Mỗi ngày chi khoảng 40.000đ cho ăn uống. Bỏ ứng dụng nếu tới bước trả tiền mới thấy phí lạ.

Cần: thấy đúng số tiền phải trả ngay từ giỏ hàng.

P03 · Cô Hạnh, nhân viên quầy

Giờ nghỉ đông khách, đang phải gọi số và kiểm tra chuyển khoản bằng tay.

Cần: nhận đơn, báo món xong và trả món thật nhanh.

Cách giải quyết: khách đặt và trả tiền trên điện thoại trước khi ra quầy, theo dõi đơn theo thời gian thực, tới nơi đưa mã QR là lấy món. Quầy nhận và duyệt đơn trên điện thoại hoặc trên web.

Nguồn: persona của Lab 2 (03-P2-ux-design/01-persona.md, repository PRM323-Lab2-Group2); đây là proto-persona, nhóm chưa phỏng vấn người dùng thật.

Ba vai trò, mỗi vai trò chỉ vào được đúng ứng dụng của mình

Khách (user) · ứng dụng Android

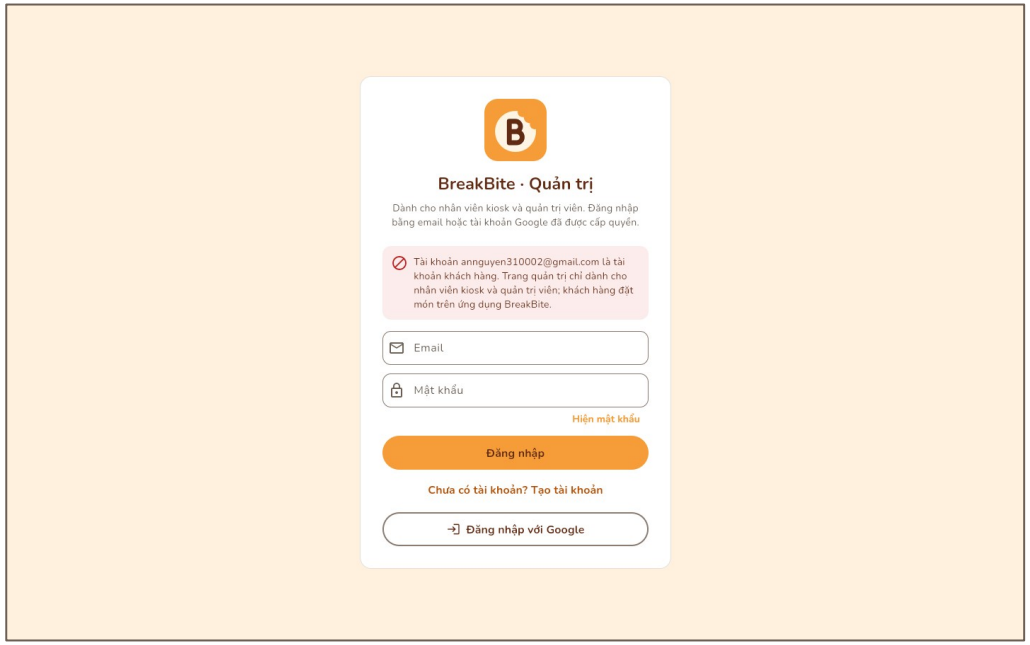
Đặt món, trả tiền, theo dõi đơn, nhận thông báo, xuất biên nhận, đánh giá món, báo sự cố.

Nhân viên kiosk (staff) · Android và web

Nhận hoặc từ chối đơn kèm lý do, báo món xong, trả món bằng mã QR, sửa thực đơn, thêm món bằng AI, xem thống kê quầy.

Quản trị viên (admin) · web

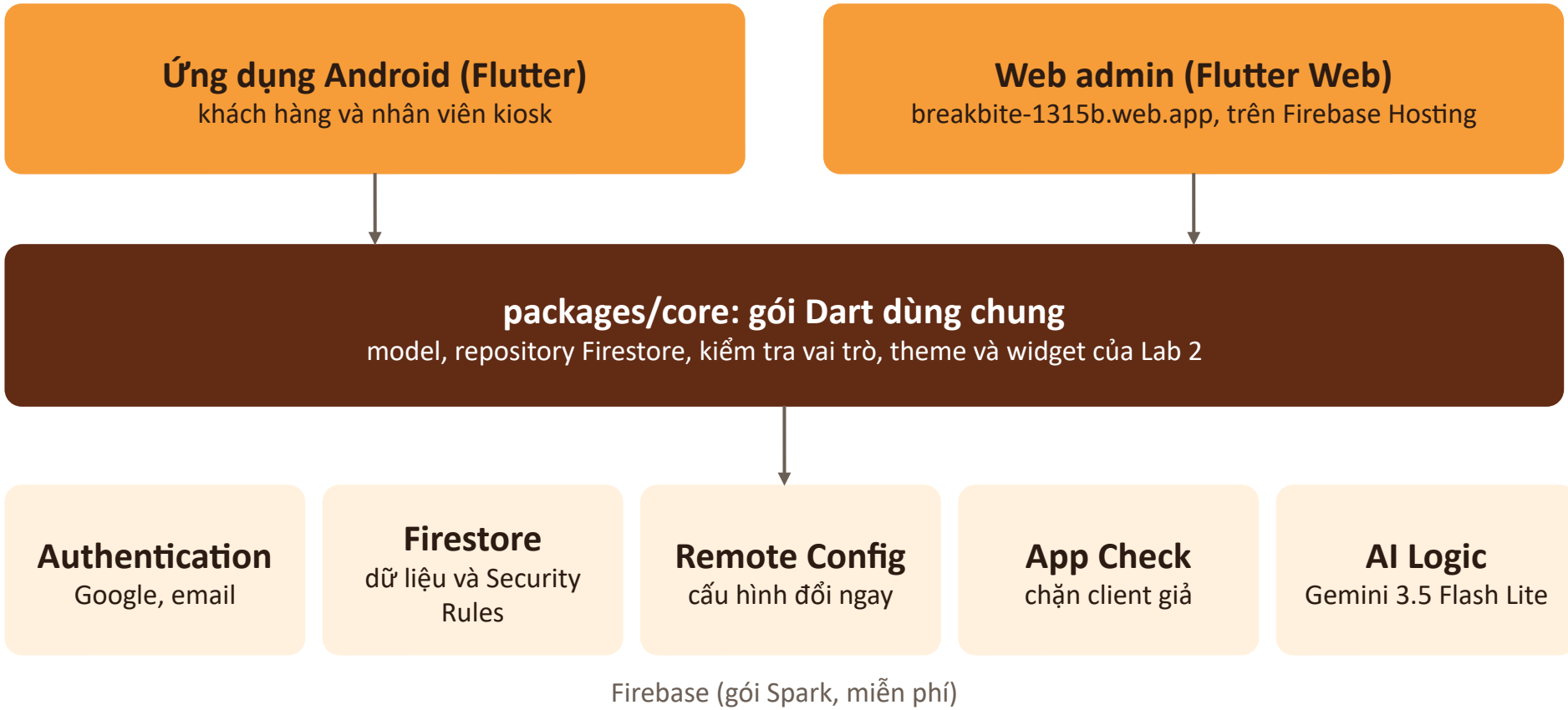
Mọi việc của nhân viên ở mọi kiosk, đăng thông báo, phân quyền, quản lý kiosk, khung giờ, voucher, xem nhật ký.



Web admin từ chối tài khoản khách: "Trang quản trị chỉ dành cho nhân viên kiosk và quản trị viên"

Vai trò lưu ở users/{uid}.role. Chỉ quản trị viên được đổi vai trò, không ai tự đổi vai trò của mình (rules R-02, R-05). Ứng dụng Android cũng từ chối tài khoản quản trị viên và chỉ sang web admin.

Hai ứng dụng dùng chung một gói code và một dự án Firebase



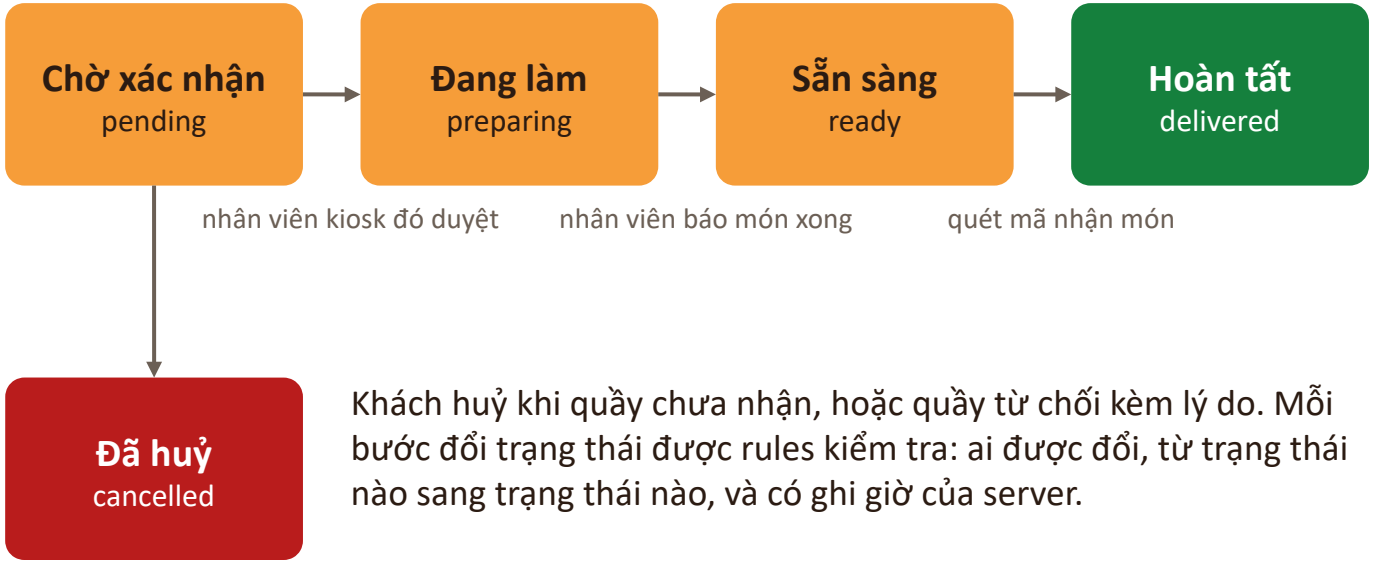
Chỉ ở Android
Cloud Messaging, Crashlytics, Analytics

REST API
Cloudinary: tải ảnh món, ảnh sự cố và biên nhận PDF lên qua HTTP

Không dùng Cloud Functions (cần gói Blaze): logic nằm ở hai ứng dụng, quyền nằm ở Security Rules và App Check. Chi tiết: docs/architecture.md.

Security Rules mặc định từ chối và kiểm tra quyền theo vai trò

Vòng đời của một đơn hàng



Khách huỷ khi quầy chưa nhận, hoặc quầy từ chối kèm lý do. Mỗi bước đổi trạng thái được rules kiểm tra: ai được đổi, từ trạng thái nào sang trạng thái nào, và có ghi giờ của server.

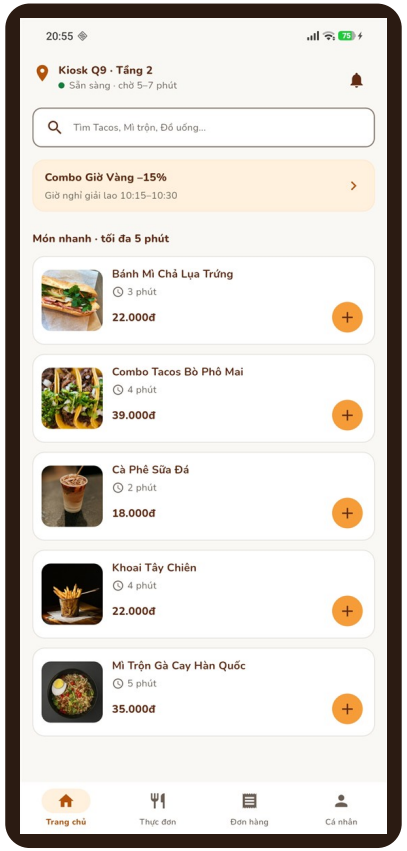
172/172

test Security Rules đạt trên Emulator, gồm 80 cặp được phép và bị cấm cho từng vai trò

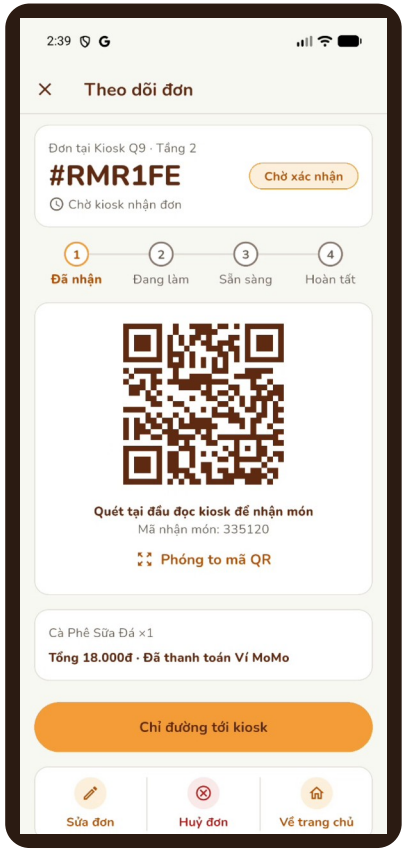
- Quy tắc cuối cùng: cấm mọi thứ chưa được cho phép
- Kiểm tra dữ liệu đúng dạng: đơn, món, thông báo
- Nhân viên chỉ sửa đơn và món của kiosk mình
- 12 collection, mô tả trong docs/data-model.md

Minh chứng: firebase/firestore.rules, firebase/tests/rules.test.mjs, evidence/rules/rules-run-2026-11-13.log.

Ứng dụng Android chạy đủ các luồng của Lab 2 trên dữ liệu Firestore thật



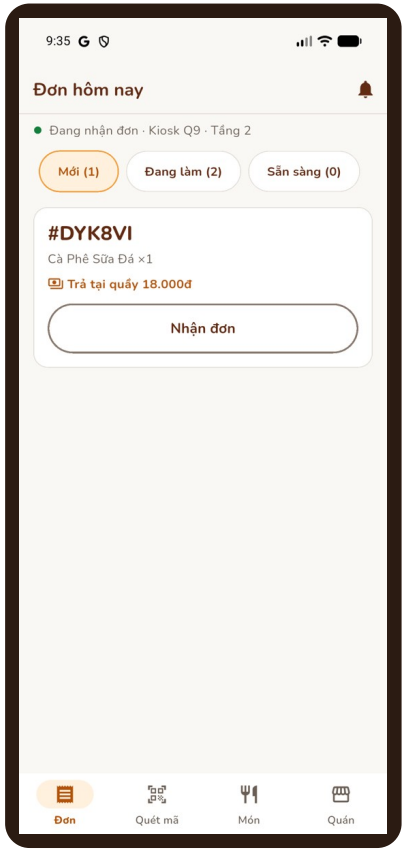
Trang chủ (khách)



Theo dõi đơn



Hộp thư thông báo

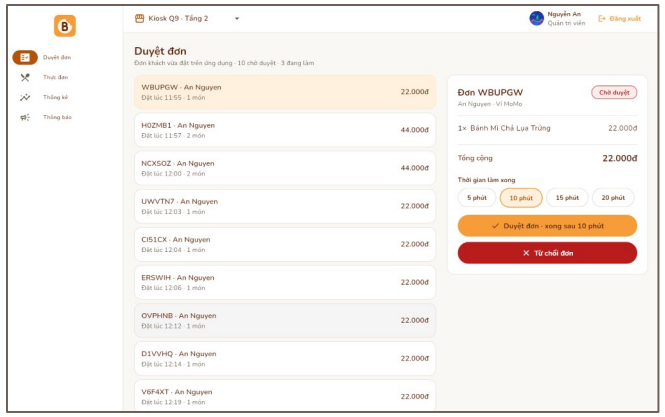


Đơn mới (nhân viên)

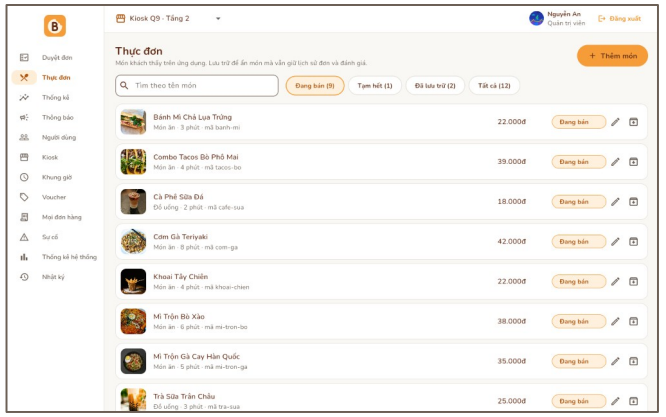
Đã làm xong

- Các màn S01–S30 cho khách và K01–K15 cho nhân viên của Lab 2
- Đơn, giỏ, thực đơn, hộp thư đều trên Firestore, cập nhật tức thì
- Hộp thư nhận thông báo của quản trị viên ngay khi đăng
- ARTEMIS: luồng F1, F2, F3, F6, F8, F9 và luồng bán hàng, mỗi luồng đạt 3/3 lần

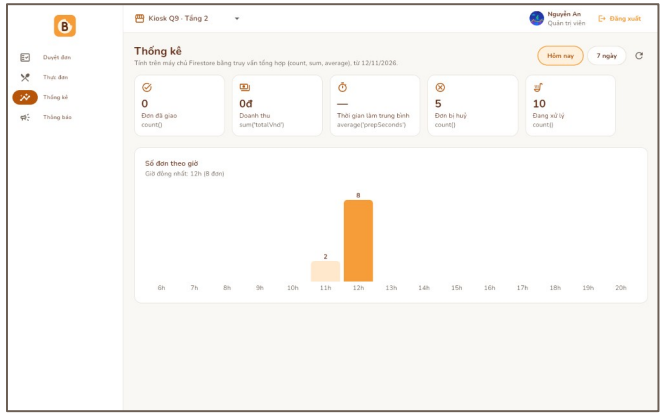
Web admin đủ 4 màn hình và form thông báo, chạy trên Firebase Hosting



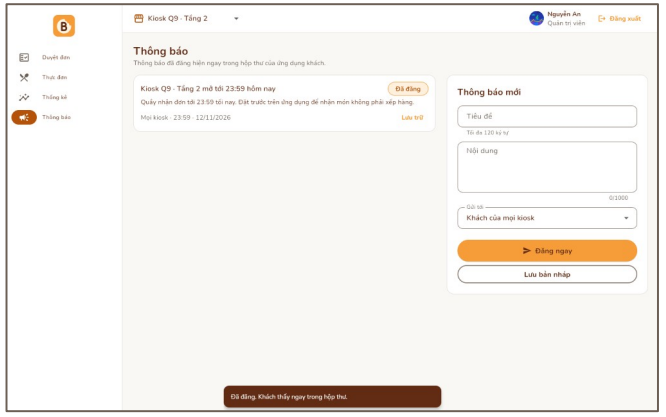
W03 Duyệt đơn



W02 Thực đơn



W04 Thống kê



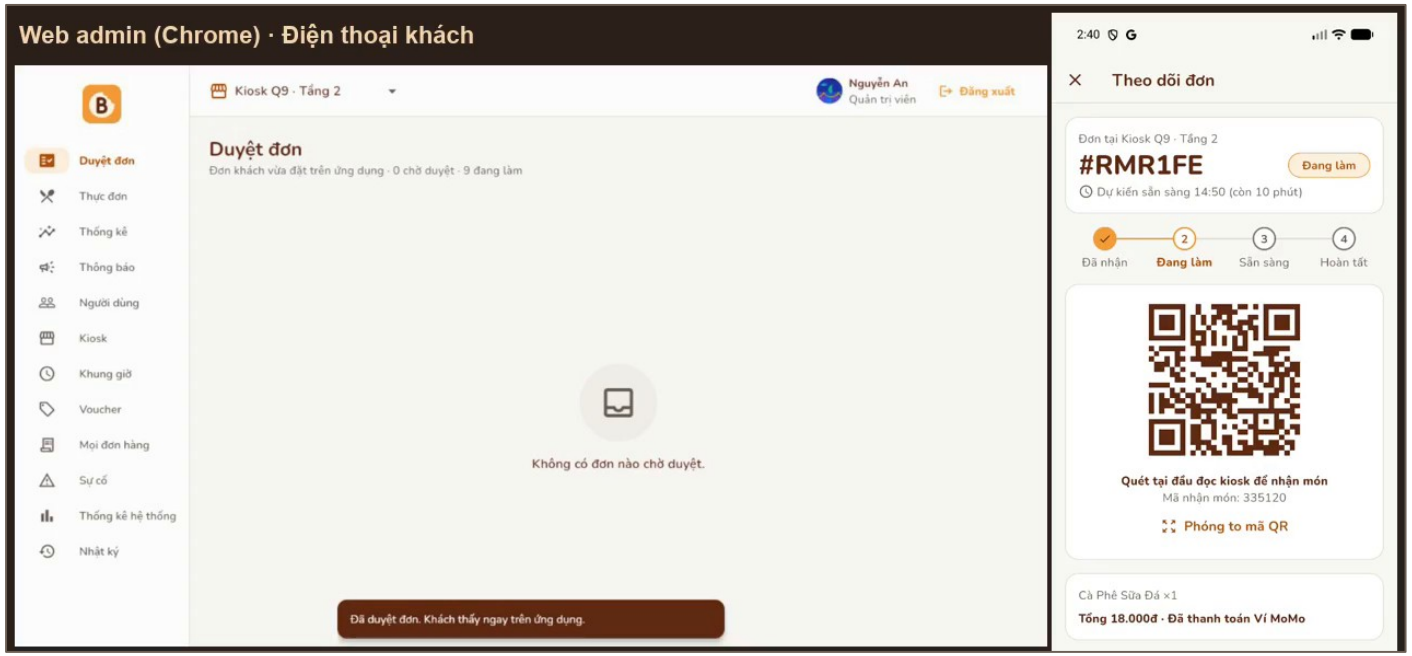
W05 Thông báo

https://breakbite-1315b.web.app

- W01 Đăng nhập bằng Google hoặc email, từ chối tài khoản khách
- Kiểm tra từng màn: thao tác chính, từ chối sai vai trò, trạng thái rỗng, trạng thái lỗi khi mất mạng
- Dùng lại theme và widget Lab 2 từ packages/core, bố cục cho màn hình rộng
- Quản trị viên có thêm 8 trang hệ thống

Ảnh chụp trên trang đã deploy: evidence/web/. Bảng kiểm tra W01–W05: docs/test-report.md mục 2.

Quầy duyệt trên web, điện thoại khách đổi trạng thái sau khoảng 1 giây



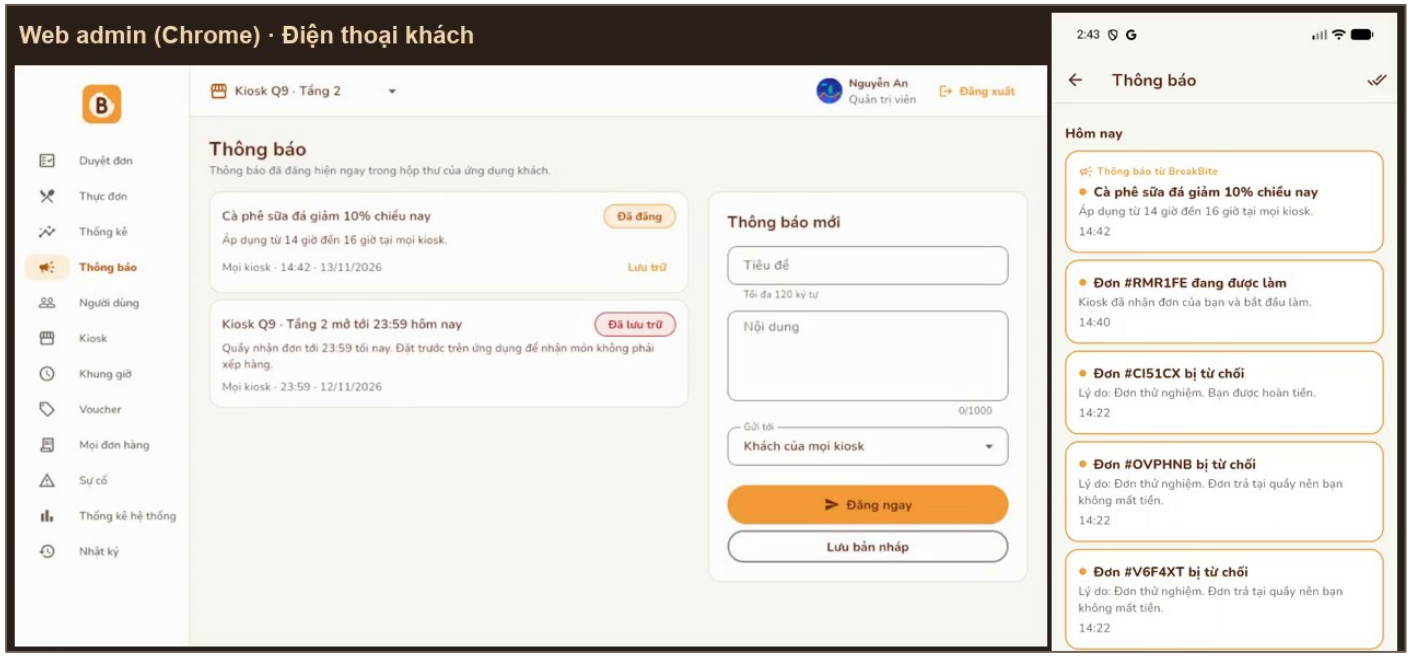
Bên trái: web admin vừa duyệt đơn RMR1FE. Bên phải: điện thoại khách đã đổi sang Đang làm.

1. Khách đặt đơn trên điện thoại, đơn ở trạng thái Chờ xác nhận
2. Đơn hiện ngay trong hàng chờ Duyệt đơn của kiosk
3. Nhân viên chọn thời gian làm, bấm Duyệt đơn
4. Điện thoại tự đổi sang Đang làm và hiện giờ dự kiến, không cần tải lại

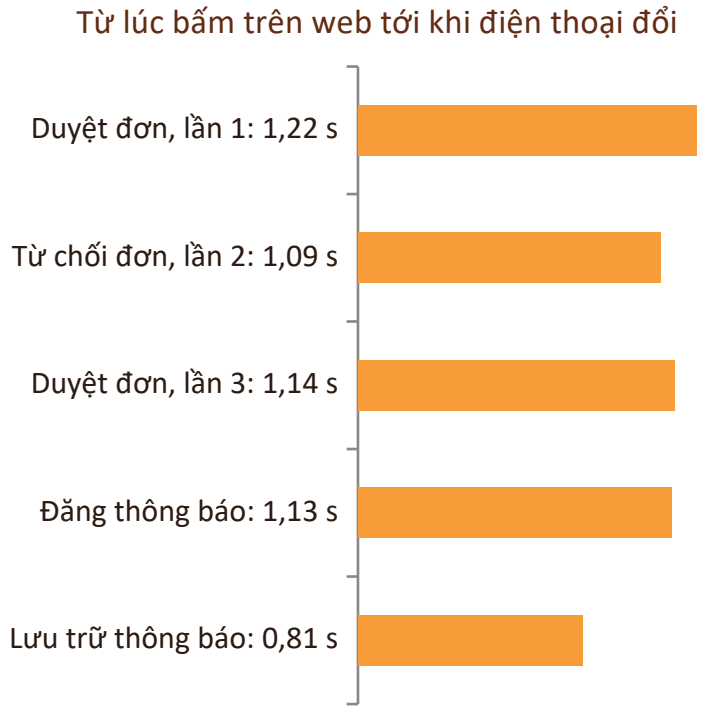
Lần chạy thật	Trên web	Điện thoại hiện	Thời gian
1 · đơn #QLOTIR	Duyệt, 10 phút	Đang làm	1,22 s
2 · đơn #25RPEH	Từ chối: Quầy sắp đóng cửa	Đã huỷ kèm lý do	1,09 s
3 · đơn #S7SWIR	Duyệt, 15 phút	Đang làm	1,14 s

Đo bằng screenrecord --bugreport (giờ của máy trên từng khung hình). Sơ đồ tuần tự và rules: docs/cross-role-flow.md. ARTEMIS TC-42, TC-43: 3/3.

Quản trị viên đăng thông báo trên web, khách nhận được sau 1,13 giây



Thông báo vừa đăng ở W05 nằm trên cùng hộp thư, nhãn "Thông báo từ BreakBite".



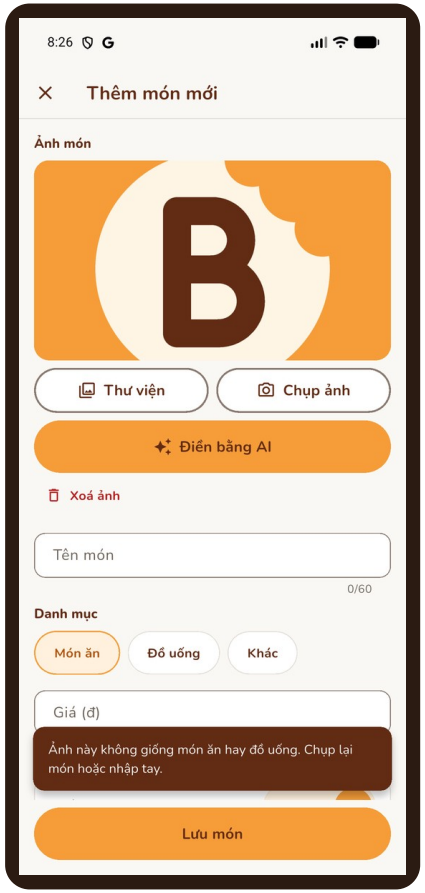
Luồng liên vai trò thứ hai. Thông báo gửi cho khách của mọi kiosk hoặc một kiosk. Khi quản trị viên lưu trữ, thông báo biến mất khỏi hộp thư sau 0,81 giây. Chỉ quản trị viên được viết thông báo (rules R-74, R-75).

Minh chứng: evidence/cross-role/ (ảnh trước và sau, video, measurements.json); docs/cross-role-flow.md luồng 2.

AI điền sẵn thông tin món từ ảnh, nhân viên kiểm tra rồi mới lưu



Ảnh bánh mì: AI điền đủ ô



Ảnh không phải món ăn

Gemini 3.5 Flash Lite qua Firebase AI Logic
Gửi ảnh món, nhận về tên, loại, giá, thời gian làm và mô tả theo một khuôn JSON cố định.

Remote Config điều khiển
ai_enabled bật tắt tính năng; ai_model và ai_prompt đổi mô hình và câu lệnh không cần build lại.

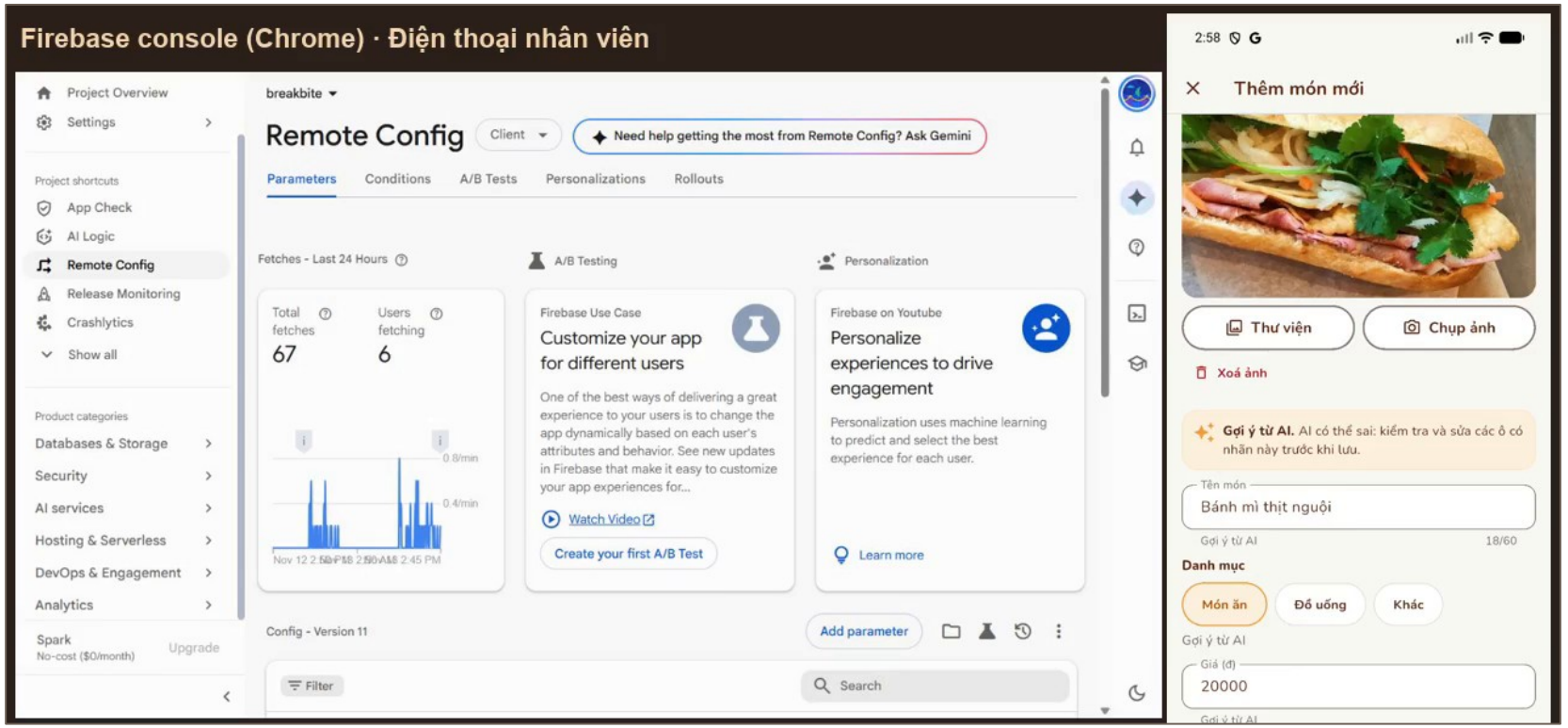
App Check và không có dữ liệu cá nhân
App Check bật cho AI Logic. Chỉ gửi ảnh món, không gửi tên, email hay ảnh người.

Lỗi thì vẫn nhập tay được
Hết hạn mức, mất mạng hay ảnh không phải món ăn: hiện lý do, form vẫn dùng bình thường.

Có nhãn, sửa được, có số liệu
Mỗi ô ghi "Gợi ý từ AI". Ghi sự kiện ai_request, ai_result_accepted, ai_error.

Mức 2 của đề. Minh chứng: docs/ai-feature.md, evidence/ai/, ARTEMIS TC-40 và TC-41 đều 3/3, DebugView evidence/analytics/debugview-ai-events.png.

Tắt AI bằng Remote Config, nút AI biến mất ngay trên điện thoại



Bên trái: Remote Config đã đăng ai_enabled = false (Version 11). Bên phải: màn Thêm món không còn nút Điền bằng AI.

Cập nhật theo thời gian thực
Ứng dụng lắng nghe Remote Config, nút AI biến mất vài giây sau khi đăng.

Đường lui khi có sự cố
Hết hạn mức hoặc mô hình trả lời sai thì tắt ngay cho mọi máy.

Bật lại cũng đơn giản
Đổi ai_enabled về true và Publish thêm một lần.

Quay trực tiếp trong video demo. Cách cấu hình: docs/ai-feature.md, firebase/remote-config-defaults.json.

Mỗi loại kiểm thử đều đạt, và kết quả nào cũng có file minh chứng

172/172
test Security Rules đạt trên Firebase Emulator

19 × 3/3
kịch bản ARTEMIS, mỗi kịch bản chạy 3 lần đều đạt

3 lần
chạy luồng liên vai trò trên hệ thống thật, khoảng 1 giây mỗi lần

905
test đơn vị và widget (821 mobile, 84 web)

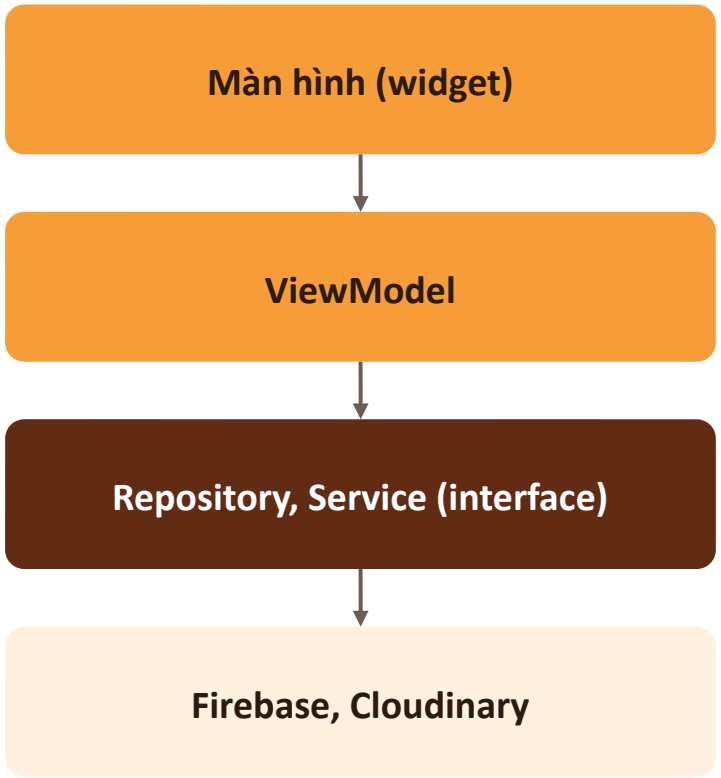
Web admin W01–W05
Mỗi màn có ảnh cho 4 ý: thao tác chính, từ chối sai vai trò, rỗng, lỗi khi mất mạng.

ARTEMIS của Google
Agent AI tự chạm trên máy Android; test đối chiếu kết quả với Firestore, không chỉ tin lời agent.

Lần chạy không tính
Máy ảo quá tải hoặc mô hình của ARTEMIS lỗi thì chạy lại, nguyên nhân ghi trong test-plan.

Chi tiết: docs/test-report.md, docs/test-plan.md mục 3; JUnit của từng lần chạy: evidence/artemis/run-.xml.*

Code theo MVVM với gói dùng chung; AI review tìm ra 10 vấn đề, sửa 9



Test kiến trúc chạy cùng flutter test: màn hình và ViewModel không được gọi thẳng SDK Firebase; web không có model hay repository riêng.

Mã	Loại	Phát hiện	Quyết định
CR-F01	Lỗi	Kết quả AI ghi đè ô nhân viên vừa gõ trong lúc chờ	Đã sửa
CR-F03	Bảo mật	Thông báo đẩy chạy nền ghi Firestore mà chưa bật App Check	Đã sửa
CR-F05	Bảo mật	Bản release có thể dùng debug token của App Check	Đã sửa
CR-F06	Lỗi	Tải ảnh lên trước khi kiểm tra trùng tên, để lại ảnh thừa	Đã sửa
CR-F08	Giới hạn	Lấy 50 thông báo mới nhất rồi mới lọc theo kiosk	Không sửa: mỗi tuần chỉ vài thông báo, đã ghi lại

Tổng cộng 10 phát hiện: 5 lỗi chức năng, 2 bảo mật, 1 hiệu năng, 2 khả năng bảo trì. 9 đã sửa trong 3 pull request.

Review bằng Claude Code /code-review: evidence/code-review/final/; quyết định từng mục: docs/test-report.md mục 5.

Bài học: có những lỗi chỉ lộ ra khi chạy trên hệ thống thật

Ba lỗi chỉ lộ ra khi chạy thật

Mất mạng thì web báo "Kiosk chưa có món" vì đọc bộ nhớ đệm rỗng; đổi kiosk vẫn hiện hàng chờ cũ; đơn tiền mặt bị từ chối vẫn được hứa hoàn tiền. Cả ba đã sửa (#110, #111, #114).

Test tự động phải đối chiếu dữ liệu thật

Agent ARTEMIS từng báo đã thêm món vào giỏ trong khi giỏ trên Firestore vẫn trống. Đọc lại Firestore mới biết kết quả có thật hay không.

Xem số liệu trước khi bật App Check

20% yêu cầu chưa xác minh đến từ các bản app cũ. Kiểm tra token của cả hai ứng dụng trước, nên bật xong không ai bị chặn nhầm.

Gói miễn phí giới hạn cả thiết kế

Không có Cloud Functions, nên thông báo trạng thái đơn do ứng dụng tự ghi khi đang mở. Nhắc khách lấy món sau 10 phút thì chưa làm được.

Hệ thống chạy trọn vẹn trên Firebase

Ba giới hạn nhóm đã biết và đã ghi lại

Chưa đăng ký Play Integrity
Chỉ bản debug có debug token đã đăng ký mới đọc được dữ liệu. Máy khác cần đăng ký thêm token.

Không có server
Không có Cloud Functions nên chưa nhắc lại khi khách quên lấy món.

Thông báo theo kiosk (CR-F08)
Lấy 50 thông báo mới nhất rồi mới lọc theo kiosk.

Web admin
breakbite-1315b.web.app

Mã nguồn
github.com/baonv0817/PRM393_Lab03_Group2

Video demo
link trong README của repository

Báo cáo
report/Final_SE193905.pdf